

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Отчёт по лабораторной работе №2
по дисциплине
«Алгоритмы и структуры данных»

Выполнил студент гр. ИВТб-1303-06-00 _____/Гортоломей И.К./
Проверил заведующий кафедрой ЭВМ _____/Долженкова М.Л./

Киров
2026

Цель работы:

Номера заданий:

1. <https://codeforces.com/contest/939/problem/A>
2. <https://codeforces.com/contest/1549/problem/B>
3. <https://codeforces.com/contest/2155/problem/B>
4. <https://codeforces.com/contest/292/problem/B>

Ссылка на профиль пользователя:

<https://codeforces.com/profile/GIKExe>

Ссылки на отправления:

1. <https://codeforces.com/contest/939/submission/367858753>
2. <https://codeforces.com/contest/1549/submission/367860887>
3. <https://codeforces.com/contest/2155/submission/367864583>

Решение заданий

Задание 1:

Листинг 1: Исходный код программы (C)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int n; scanf("%d", &n);
5      int a[n];
6      for (int i = 0; i < n; i++) scanf("%d", &a[i]);
7      for (int i = 0; i < n; i++) {
8          if (a[a[a[i]-1]-1]-1 == i) {
9              printf("YES");
10             return 0;
11         }
12     }
13     printf("NO");
14     return 0;
15 }
```

Данное задание можно решить просто пройдясь по всем элементам массива и сравнить текущий индекс элемента с индексом который возвращает цепочка из трёх элементов.

Задание 2:

Листинг 2: Исходный код программы (C)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int t; scanf("%d", &t);
5     for (; t > 0; t--) {
6         int n; scanf("%d\n", &n);
7         int a[n], counter = 0;
8         for (int i = 0; i < n; i++) a[i] = (getchar()-48) * -1;
9         getchar();
10        for (int i = 0; i < n; i++) {
11            int x = getchar()-48;
12            if (x != 1) continue;
13            if (a[i] == 0) {
14                a[i] = 1; counter++;
15            } else {
16                if (i > 0) {
17                    if (a[i-1] == -1) {
18                        a[i-1] = 1; counter++; continue; }
19                }
20                if (i < n-1) {
21                    if (a[i+1] == -1) {
22                        a[i+1] = 1; counter++; }
23                }
24            }
25        }; printf("%d\n", counter);
26    }; return 0;
27 }
```

Это задание можно решить сразу при вводе, проверяя прямой ход пешки или наискосок если там стоит вражеская пешка.

Задание 3:

Листинг 3: Исходный код программы (C)

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int t; scanf("%d", &t);
5      for (; t > 0; t--) {
6          int n, k; scanf("%d %d", &n, &k);
7          if (k == n*n || n*n - k > 1) {
8              printf("YES\n");
9              int counter = 0;
10             for (int i = 0; i < n; i++) {
11                 for (int j = 0; j < n; j++) {
12                     if (counter < k) {
13                         if (j == 0) {printf("U");}
14                         else {printf("L");}
15                     } else {
16                         if (i == n-1 && j == n-1) {printf("L");}
17                         else if (j == n-1) {printf("D");}
18                         else {printf("R");}
19                     }
20                     counter++;
21                 }; printf("\n");
22             }
23         } else printf("NO\n");
24     }; return 0;
25 }
```

Для решения этого задания надо вывести лабиринт в котором k точек старта приводят к выходу, а остальные нет. Для этого можно завести счётчик и сводить к выходу влево-вверх пока счётчик меньше k , а иначе сводить вправо-вниз и развернуть последнюю влево.

Выводы